TVQ / BÀI THỰC HÀNH 8

Wi-Fi & ESPHome

Hướng dẫn từng thao tác, mã nguồn và mẫu ghi kết quả

Bản soạn riêng từ yêu cầu môn học; không dùng số liệu của tác giả repo làm kết quả của bạn.

Trong tập này

8.1 · ESPHome: kết nối Wemos và Home Assistant

8.2 · Wireshark: DHCP, ARP, mDNS, API và OTA

8.3 · Đưa cảm biến DHT vào Home Assistant

8.4 · Automation nhiệt độ có hysteresis

Cách dùng

1. Xem sơ đồ và chuẩn bị phần cứng. 2. Mở đúng tệp code trong danh sách. 3. Làm từng bước, chụp kết quả thực. 4. Đối chiếu tiêu chí và trả lời câu hỏi. Các tệp cấu hình có placeholder cần điền trước khi chạy.

Các mã Arduino/ESP và kịch bản GUI cần được biên dịch/nạp/chạy trên máy, board của bạn. Báo cáo kiểm tra PC nằm trong docs/KIEM_THU.md. Không hiểu “có code” là đã kiểm thử phần cứng.

Nguồn đối chiếu

BTH8_WiFi.pdf trong tai-lieu-goc của github.com/buncric/truyenthongiot (commit 7a7f6c3). Nội dung hướng dẫn/mã mới; tên, địa chỉ và topic ví dụ TVQ. Tài liệu kỹ thuật chính thức liệt kê ở docs/NGUON.md.

Ảnh giao diện từ đề để định vị thao tác



Nguồn: BTH8_WiFi.pdf, trang 6. Mũi tên bổ sung chỉ vùng thao tác; IP, COM, tên thiết bị và số liệu trong ảnh thuộc ví dụ của đề, không phải kết quả chạy bộ TVQ.

BÀI 8.1

ESPHome: kết nối Wemos và Home Assistant

Nạp firmware qua USB, đưa LED thành entity và cập nhật OTA.

Chuẩn bị

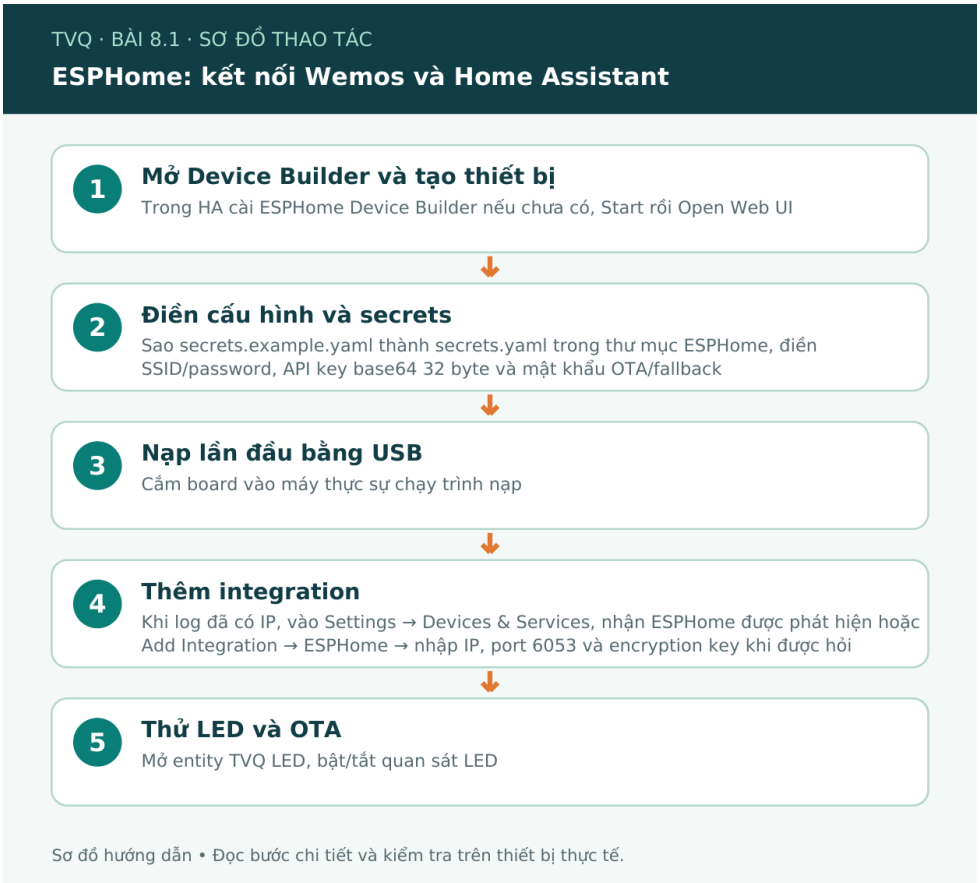
Home Assistant OS/ESPHome Device Builder, Wemos D1 mini ESP8266. Có biến thể ESP32-S3 với LED ngoài GPIO4.

Mở những tệp này

code/esphome/tvq-wemos.yaml

code/esphome/tvq-esp32s3.yaml

code/esphome/secrets.example.yaml



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

8.1 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Mở Device Builder và tạo thiết bị

Trong HA cài ESPHome Device Builder nếu chưa có, Start rồi Open Web UI. New Device đặt tên tvq-wemos và chọn đúng ESP8266/d1_mini. Nếu bạn dùng ESP32-S3 thì dùng tệp tvq-esp32s3.yaml, không nạp firmware Wemos cho S3.

2. Điền cấu hình và secrets

Sao secrets.example.yaml thành secrets.yaml trong thư mục ESPHome, điền SSID/password, API key base64 32 byte và mật khẩu OTA/fallback. Thay placeholder API key bằng khóa sinh tại wizard hoặc python -c "import os,base64;print(base64.b64encode(os.urandom(32)).decode())".

3. Nạp lần đầu bằng USB

Cắm board vào máy thực sự chạy trình nạp. Install → chọn USB local nếu trình duyệt/môi trường hỗ trợ; nếu board ở PC khác máy HA, chọn Download/Manual rồi dùng ESPHome Web để nạp qua USB tại PC. Không chọn cổng USB của máy chủ HA khi board đang cắm ở laptop.

4. Thêm integration

Khi log đã có IP, vào Settings → Devices & Services, nhận ESPHome được phát hiện hoặc Add Integration → ESPHome → nhập IP, port 6053 và encryption key khi được hỏi. Nếu báo cùng MAC đã được cấu hình, cập nhật thiết bị hiện có thay vì cố tạo bản sao.

5. Thử LED và OTA

Mở entity TVQ LED, bật/tắt quan sát LED. Wemos LED GPIO2 active-low; biến thể S3 dùng LED ngoài GPIO4 qua 330 Ω xuống GND, không giả định chân RGB onboard. Thử đổi friendly_name hoặc cấu hình rồi Install Wirelessly khi board vẫn online.

Đạt yêu cầu khi

- Log có IP và API kết nối HA.
- Entity làm LED thật thay đổi.
- OTA thành công trên LAN.

Giải thích ngắn

mDNS khác DNS?

mDNS dùng multicast cục bộ, thường UDP 5353 và hậu tố .local; DNS thông thường hỏi máy chủ DNS.

YAML → firmware → OTA?

YAML là cấu hình đầu vào; ESPHome sinh/biên dịch firmware .bin; OTA truyền firmware đó qua mạng. API cho HA cập nhật và điều khiển thiết bị.

OTA cần điều kiện mạng nào?

Thiết bị đang chạy firmware có OTA và còn truy cập được từ máy nạp; đúng mật khẩu/phương thức, đủ nguồn/flash và không bị firewall/cách ly LAN chặn. Không cần dây USB cho mỗi lần cập nhật sau lần đầu đã nạp hợp lệ.

Vì sao điều khiển có vẻ real-time?

HA duy trì kết nối native API với ESPHome để truyền lệnh và cập nhật trạng thái liên tục, độ trễ phụ thuộc mạng/thiết bị. Đây không phải bảo đảm hard real-time.

Tại sao dùng YAML?

Cấu hình khai báo giúp ESPHome sinh code từ component, kiểm tra cấu trúc và tái sử dụng. YAML không trực tiếp chạy trên vi điều khiển như firmware.

Khi gặp lỗi

- Không thấy integration: kiểm tra cùng LAN/mDNS, thử IP trực tiếp.
- API key lỗi: phải là base64 đúng 32 byte, không để placeholder.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 8.2

Wireshark: DHCP, ARP, mDNS, API và OTA

Bắt ít nhất năm loại gói liên quan thiết bị ESPHome và giải thích nguồn/đích.

Chuẩn bị

Wireshark trên HA host hoặc điểm capture quan sát được luồng HA–ESP; ESPHome từ 8.1.

Mở những tệp này

code/esphome/tvq-wemos.yaml



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

8.2 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Chọn vị trí bắt đúng

Cùng Wi-Fi không bảo đảm PC thấy unicast giữa hai thiết bị khác. Ưu tiên capture trên HA host, AP có mirror hoặc cổng switch mirror thích hợp. Capture card mạng thông thường thường chỉ thấy gói của PC và broadcast/multicast, không tự thấy probe request 802.11.

2. Khởi động lại thiết bị và lọc

Bắt trước khi reboot ESP. Lọc arp; dhcp (hoặc bootp tùy phiên bản); udp.port == 5353; dns; icmp. DHCP DORA chỉ đầy đủ khi thực hiện cấp phát mới, không nhất thiết xuất hiện đủ sau mỗi reboot nếu lease còn hiệu lực.

3. Đọc TCP và API

Bật/tắt LED tại HA, lọc tcp.port == 6053 để tìm SYN → SYN/ACK → ACK và dữ liệu ứng dụng. API có mã hóa thì payload không đọc được bằng mắt nhưng vẫn phân tích IP, port và thời gian.

4. Bắt OTA và lập bảng

Install Wirelessly khi capture đang chạy. Wemos ESP8266 mặc định OTA ESPHome port 8266; ESP32 là 3232, có thể cấu hình lại. Ghi ít nhất 5 loại gói thực sự quan sát được, frame number, sender, receiver và chức năng. Không điền loại gói chỉ vì đề có nêu.

Đạt yêu cầu khi

• Capture tại điểm thấy đúng luồng.

• Ghi rõ board và cổng OTA thực tế.

Giải thích ngắn

Vì sao không thấy gói HA–ESP?

Switch/AP không phát mọi unicast cho PC. Cần đúng điểm quan sát hoặc chức năng mirror; khác với việc chỉ chọn card Wi-Fi.

Khi gặp lỗi

• Không có DHCP: bắt từ trước khi cấp lease, xem lease/static IP.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 8.3

Đưa cảm biến DHT vào Home Assistant

Đọc nhiệt độ/độ ẩm và có hai sensor entity.

Chuẩn bị

Wemos + DHT11 DATA GPIO14/D5, nguồn theo module; cấu hình 8.1.

Mở những tệp này

code/esphome/tvq-wemos-dht.yaml

code/esphome/secrets.example.yaml



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

8.3 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Đấu DHT an toàn cho GPIO

Với Wemos dùng nguồn 3,3 V cho module hỗ trợ mức này và kéo DATA lên 3,3 V. DATA → GPIO14/D5, GND chung. Không dùng module có DATA kéo lên 5 V trực tiếp vào ESP. Nếu DHT22 đổi model thành DHT22.

2. Nạp YAML đầy đủ

Dùng tvq-wemos-dht.yaml thay bản LED cũ, giữ secrets.yaml. Kiểm tra model/pin và update_interval 5s. Install qua OTA nếu online hoặc USB. Không chép thêm hai khối sensor: ngang cấp trong cùng YAML.

3. Xem log và entities

Mở Logs để xác nhận không có checksum/timeout lặp. Trong HA thiết bị ESPHome xuất hiện TVQ Temperature và TVQ Humidity. Thêm vào dashboard dạng tile/history chart theo nhu cầu.

4. Ghi chu kỳ và thử ngắt

Quan sát số đo 1–2 phút, ghi đơn vị °C/% và chu kỳ. Rút DATA khi đã ngắt nguồn để kiểm tra lỗi ở lần chạy sau rồi khôi phục. Không tự gán giá trị ngẫu nhiên thay dữ liệu cảm biến khi hỏng.

Đạt yêu cầu khi

• Hai entity có đơn vị và giá trị hợp lệ.

• Log không lặp lỗi đọc.

Giải thích ngắn

Tại sao không đọc DHT quá nhanh?

DHT có giới hạn chu kỳ cập nhật; đọc dồn dập không tạo số đo mới và dễ gây lỗi.

Khi gặp lỗi

• NaN/timeout: pin, nguồn, pull-up, model và dây dài.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 8.4

Automation nhiệt độ có hysteresis

Bật LED khi trên 30 °C, tắt khi dưới 28 °C, giữ trạng thái ở vùng giữa.

Chuẩn bị

Bài 8.3 có sensor và LED entity.

Mở những tệp này

code/esphome/automation.yaml



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

8.4 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Lấy entity_id thật

HA → Developer Tools → States, tìm sensor nhiệt độ và light LED của thiết bị. Chép entity_id vào toàn bộ vị trí tương ứng trong automation.yaml. Tên hiển thị không bảo đảm trùng entity_id do HA tạo.

2. Thêm automation

Nếu dùng automations.yaml dạng danh sách, chép mục bắt đầu bằng dấu -. Nếu dùng UI Edit in YAML cho một automation, bỏ dấu - đầu và căn lề lại. Dùng action light.turn_on/off đúng entity thuộc light.

3. Kiểm tra điều kiện

Nhiệt độ >30 kích hoạt bật, <28 kích hoạt tắt; 28–30 giữ nguyên. Hysteresis giảm bật/tắt liên tục quanh một ngưỡng. Trigger HA start xử lý trạng thái hiện tại khi khởi động nếu sensor có giá trị hợp lệ.

4. Thử và xem trace

Dùng Developer Tools đặt trạng thái thử 31 rồi 27 để kiểm tra logic, ghi rõ đây là trạng thái thử tạm, không phải nhiệt độ đo. Xem Traces để biết trigger/nhánh. Sau đó chờ cập nhật từ thiết bị và quan sát dữ liệu thực.

Đạt yêu cầu khi

• 31 → On; 29 giữ; 27 → Off.

• unknown/unavailable không bị coi là nhiệt độ thấp để tắt sai.

Giải thích ngắn

Vì sao hai ngưỡng?

Tránh dao động nhanh khi số đo nhiễu quanh một ngưỡng duy nhất.

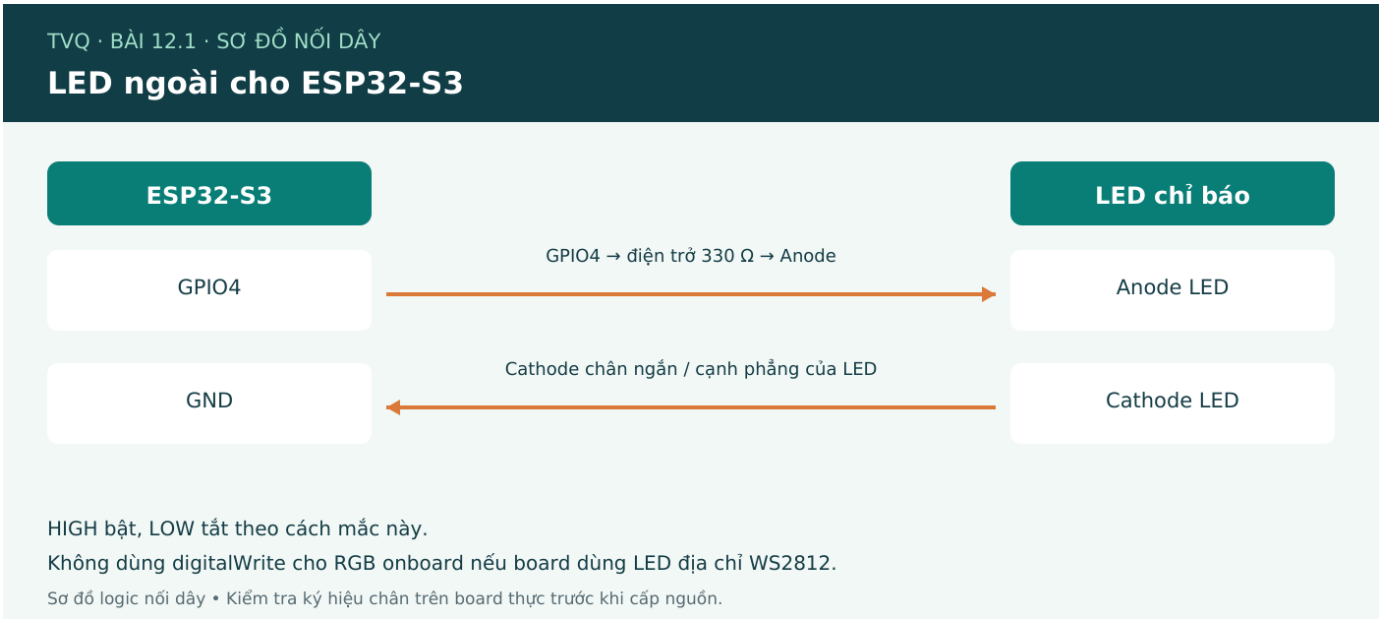
Khi gặp lỗi

• Không chạy: entity sai, action sai domain hoặc chưa vượt ngưỡng từ bên kia.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

PHỤ LỤC / SƠ ĐỒ NỐI DÂY

Đối chiếu chân trong code và sơ đồ trước khi cấp nguồn. Hình thể hiện kết nối logic, không phải ảnh đo phần cứng.



Bản PNG/SVG trong assets/wiring; ký hiệu trên module thực tế là căn cứ cuối cùng. Sơ đồ S3 LED ngoài chỉ dùng cho biến thể ESP32-S3, Wemos dùng LED onboard GPIO2 active-low.